Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Sistema PAESA

Actividad

“A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Octubre 2026

1- Comparativo de técnicas

Técnica	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Uso en un proyecto ágil
Diagrama de Gantt	Representar gráficamente en un calendario las actividades como barras con inicio, fin y dependencias.	Fácil de interpretar por cualquier interesado; visibiliza claramente el calendario y los hitos del proyecto.	Puede volverse rígido y requerir reconfiguración constante ante cambios frecuentes.	Monitorear el calendario general de 15 semanas, días inhábiles e hitos clave del cuatrimestre
Roadmap	Mostrar una visión de alto nivel sobre el valor incremental que se entregará en cada sprint	Flexible y adaptable a aprendizajes continuos; comunica de forma clara los entregables principales.	No detalla el flujo de trabajo diario ni la asignación fina de tareas individuales.	Guiar los objetivos de entrega desde el Sprint 0 de diseño hasta la fase de cierre.
Estructura de desglose de trabajo	Descomponer jerárquicamente todo el trabajo del proyecto en componentes manejables	Aporta claridad sobre todo el alcance necesario, evitando omitir entregables.	Una estructuración excesivamente rígida al inicio dificulta la adaptación al cambio	Servir como base para extraer los requerimientos y descomponerlos en historias de usuario del backlog
Ruta crítica	Identificar la secuencia de actividades sin holgura que determina la duración mínima del proyecto.	Muestra de forma exacta qué tareas no se pueden retrasar sin comprometer la entrega final.	Presupone una secuencialidad fija que contrasta con el desarrollo iterativo ágil	Asegurar que los componentes técnicos clave no bloqueen el cumplimiento de los hitos principales.
Tablero Kanban	Visualizar el flujo de trabajo continuo en columnas limitando el trabajo en proceso (WIP)	Evidencia cuellos de botella inmediatamente y evita la sobrecarga del equipo.	No muestra por sí solo la duración total del proyecto ni dependencias temporales complejas.	Gestionar las tarjetas de trabajo diarias dentro del sprint en ejecución desde "Por hacer" hasta "Terminado".
Diagrama PERT	Estimar la duración esperada (t_e) y la variabilidad (σ) mediante 3 puntos de estimación (	Absorbe la incertidumbre calculando duraciones realistas y holguras con criterio	Exige mayor tiempo de análisis y datos acordados por el equipo.	Calcular duraciones realistas para actividades con incertidumbre técnica antes de agregarlas al

	O, M, P)	estadístico.		cronograma.

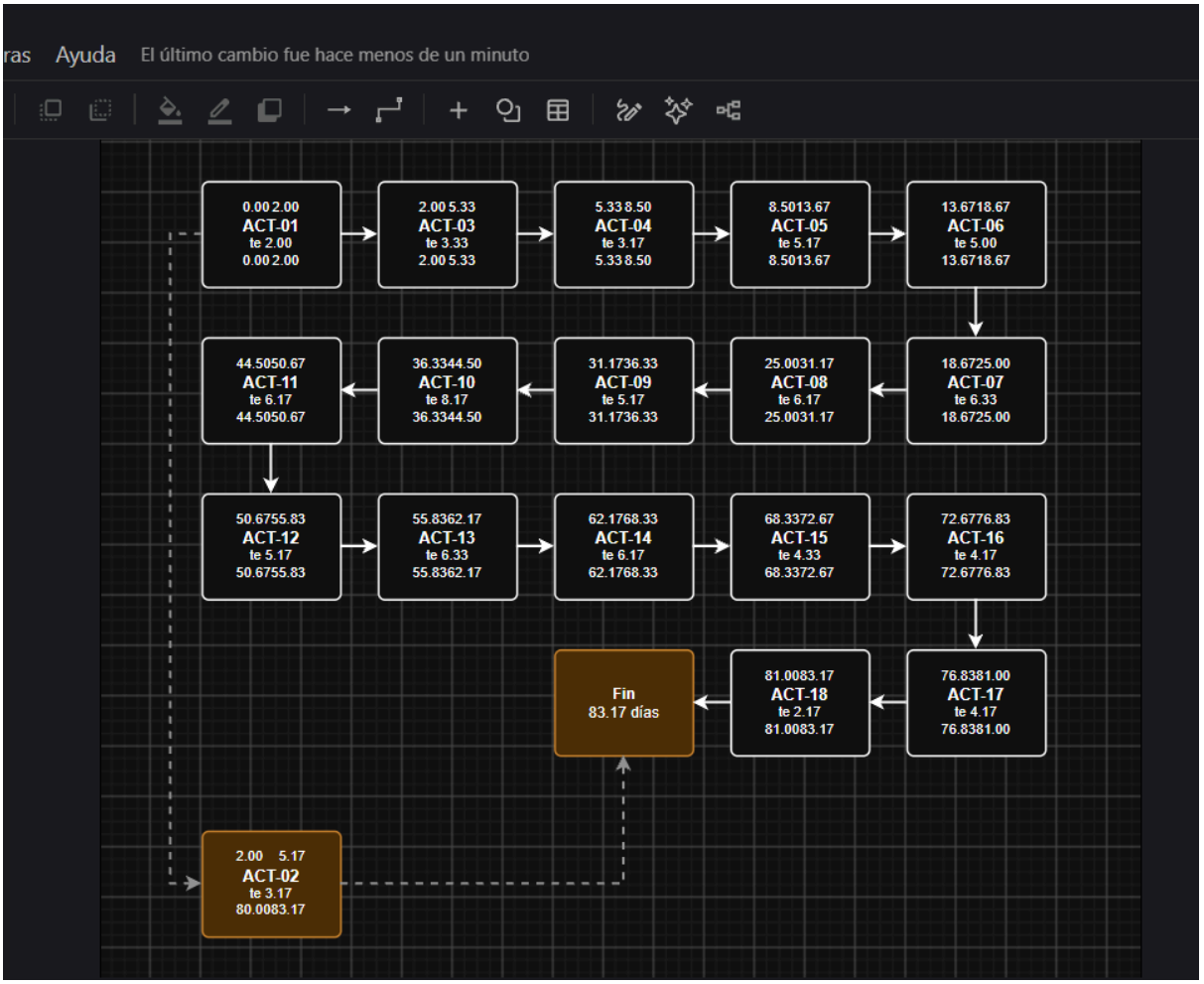
2- Selección de la técnica aplicable

Gestión estratégica del valor (Roadmap): Permite organizar las historias de usuario de A05 en entregas funcionales distribuidas del Sprint 0 al Cierre.
Control institucional y congelación (Gantt y Línea Base): El Diagrama de Gantt ubica la ruta crítica sobre las 15 semanas del cuatrimestre considerando los días inhábiles (16 sep, 2 nov, 16 nov), permitiendo congelar la Línea Base v1.0 requerida para la entrega de la Unidad II.
Ejecución y flujo continuo (Kanban): Permite al equipo gestionar el día a día en el repositorio con tarjetas visibles y límites WIP para no acumular trabajo en proceso.
justificacion: Para la gestión y planificación de nuestro proyecto, hemos seleccionado una combinación con enfoque ágil basada principalmente en el Roadmap (Hoja de ruta) y el Tablero Kanban,

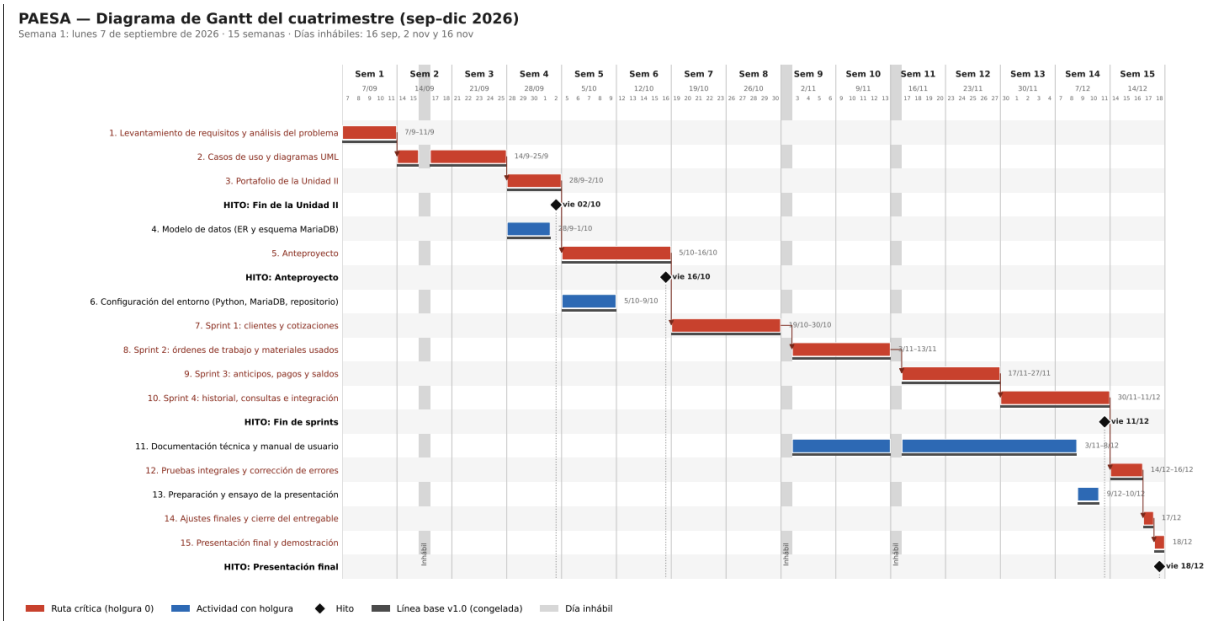
3.-Duración de las tareas con PERT

Act.	Actividad	Predecesoras	O	M	P	te	σ	Propuso	σ²
ACT-01	Planificación inicial y asignación	—	1	2	3	2.00	0.33	José Eduardo	0.11
ACT-02	Seguimiento semanal y minuta Scrum	ACT-01	2	3	5	3.17	0.50	José Eduardo	0.25
ACT-03	Entrevistar a interesados	ACT-01	2	3	6	3.33	0.67	Eduardo T.	0.44
ACT-04	Objetivos SMART, alcance y matriz	ACT-03	2	3	5	3.17	0.50	Erick	0.25
ACT-05	Diagrama E-R y script BD	ACT-04	3	5	8	5.17	0.83	Eduardo T.	0.69
ACT-06	Prototipos de interfaz	ACT-05	3	5	7	5.00	0.67	Valerie	0.44
ACT-07	Registro y búsqueda de clientes	ACT-06	4	6	10	6.33	1.00	Erick	1.00
ACT-08	Órdenes de trabajo y cambio de estado	ACT-07	4	6	9	6.17	0.83	José Eduardo	0.69
ACT-09	Autenticación por roles	ACT-08	3	5	8	5.17	0.83	Angel	0.69
ACT-10	Materiales, entradas/salidas y alertas	ACT-09	5	8	12	8.17	1.17	Angel	1.36
ACT-11	Interfaz de cotizaciones y saldos	ACT-10	4	6	9	6.17	0.83	Eduardo T.	0.69
ACT-12	Anticipos y pagos	ACT-11	3	5	8	5.17	0.83	Erick	0.69
ACT-13	Cotización a orden y PDF	ACT-12	4	6	10	6.33	1.00	Valerie	1.00
ACT-14	Descuento automático e historial	ACT-13	4	6	9	6.17	0.83	Eduardo T.	0.69
ACT-15	Pruebas locales con datos ficticios	ACT-14	3	4	7	4.33	0.67	Angel	0.44
ACT-16	Validación con cliente y ajustes	ACT-15	2	4	7	4.17	0.83	José Eduardo	0.69
ACT-17	Manual técnico y guía de usuario	ACT-16	3	4	6	4.17	0.50	José Eduardo	0.25
ACT-18	Repositorio GitHub y portafolio	ACT-17	1	2	4	2.17	0.50	Eduardo T.	0.25
	Total ruta crítica					**83.17**	**3.23**		**10.42**

4.- Red PERT


ras Ayuda El último cambio fue hace menos de un minuto
0.00 2.00
ACT-01
te 2.00
0.00 2.00
2.00 5.33
ACT-03
te 3.33
2.00 5.33
5.33 8.50
ACT-04
te 3.17
5.33 8.50
8.50 13.67
ACT-05
te 5.17
8.50 13.67
13.67 18.67
ACT-06
te 5.00
13.67 18.67
18.67 25.00
ACT-07
te 6.33
18.67 25.00
25.00 31.17
ACT-08
te 6.17
25.00 31.17
31.17 36.33
ACT-09
te 5.17
31.17 36.33
36.33 44.50
ACT-10
te 8.17
36.33 44.50
44.50 50.67
ACT-11
te 6.17
44.50 50.67
50.67 55.83
ACT-12
te 5.17
50.67 55.83
55.83 62.17
ACT-13
te 6.33
55.83 62.17
62.17 68.33
ACT-14
te 6.17
62.17 68.33
68.33 72.67
ACT-15
te 4.33
68.33 72.67
72.67 76.83
ACT-16
te 4.17
72.67 76.83
76.83 81.00
ACT-17
te 4.17
76.83 81.00
81.00 83.17
ACT-18
te 2.17
81.00 83.17
Fin
83.17 días
2.00 5.17
ACT-02
te 3.17
80.00 83.17

5- Cronograma: Diagrama de Gantt



Hito	Fecha	Entregable
Fin de la Unidad II	Viernes 2 de octubre de 2026	Portafolio de la Unidad II
Anteproyecto	Viernes 16 de octubre de 2026	Documento de anteproyecto
Fin de sprints	Viernes 11 de diciembre de 2026	Sistema PAESA funcional (4 sprints)
Presentación final	Viernes 18 de diciembre de 2026	Presentación y demostración del sistema

6. Línea base (versión 1.0)

Componente	Referencia	Valor
Alcance	A05: https://github.com/Valerie-padilla/Pasea/blob/main/portafolio/proyectos/Equipo01_A05_sistemaPAESA%20(1).pdf	9 historias Must y 4 Should (13 historias totales en desarrollo y cierre)
Tiempo	Gantt v1.0	18 de diciembre de 2026 (Fecha de la Presentación Final)
Costo	Presupuesto de A06	$46,772.00 MXN
Fecha de congelación	22 de octubre de 2026	
Aprobada por (Product Owner)	Eduardo Trujillo Soto	

7. Roadmap por sprintsx

Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
Sprint 0 (diseño)	4-7	Definir la arquitectura técnica, el diseño de la base de datos relacional (MySQL) y los prototipos de interfaz de usuario	*Ninguna* (Fase de análisis, EDT, A05, A06 y A07)	Aprobación de la EDT, diagrama E-R, prototipos UI y línea base v1.0
Sprint 1	7-8	Desarrollar el módulo base del sistema para el registro de clientes y la gestión inicial de órdenes de trabajo.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	Prototipo funcional local del módulo base operando con la base de datos.
Sprint 2	9-10	Implementar el control de inventario de materiales, las entradas/salidas y el inicio de sesión seguro por perfiles de usuario	HU-06, HU-07, HU-15 *(Must)*, HU-08 *(Should)*	Módulo de inventarios y autenticación integrados y validados.
Sprint 3	11-12	Integrar el módulo financiero y comercial para el registro de anticipos, pagos, cotizaciones y consulta de saldos.	HU-12, HU-10 *(Must)*, HU-13	Módulo de cobros y cotizaciones funcionando en conjunto con el sistema base
Cierre	13-15	Ejecutar pruebas locales finales, validación ética con el interesado (Lic. Luis Lozano), generar manuales y consolidar el repositorio.	HU-05, HU-11 *(Should)*, HU-14, HU-09	Portafolio de la Unidad II completo, manual técnico/usuario y entrega final del sistema PAESA

9. Reflexión: aprender a pensar

- ¿Qué supuestos hicimos al estimar?
  Durante la estimación, supusimos que cada integrante del equipo mantendría una disponibilidad constante de cinco horas semanales para el trabajo extraclase, que no enfrentaríamos problemas imprevistos al programar en Python o conectar la base de datos en MySQL, y que las visitas y reuniones con la empresa PAESA se realizarían exactamente en las fechas previstas.
- ¿Qué técnica nos ayudó más y por qué?
  La técnica que más nos ayudó fue la combinación del Roadmap junto con el Diagrama PERT, ya que el Roadmap nos permitió visualizar con claridad lo que entregaríamos en cada periodo de sprint desde la semana 4 hasta la 15, mientras que el PERT nos sirvió para calcular de manera realista el tiempo de cada tarea utilizando los escenarios optimista, más probable y pesimista.
- ¿Qué haríamos distinto?
  Como aprendizaje para el futuro, lo que haríamos distinto sería asignar un mayor margen de holgura a las actividades que dependen de la revisión de los interesados externos y agilizar las sesiones de votación con Planning Poker para no demorarnos tanto en la estimación de tareas sencillas.

10. Índice del portafolio de la Unidad II

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A05	Equipo01_A05_sistemaPAESA.pdf	v1.0	12 / 12
A06	Equipo01_A06_sistemasPAESA.pdf	v1.0	12 / 12
A07	Equipo01_A07_SistemaPAESA.pdf	v1.0	12 / 12

Declaración de ia:

Para la elaboración de esta actividad (A07), se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (Claude de Anthropic y Gemini de Google) exclusivamente como un recurso pedagógico, de consulta, asesoría metodológica y de verificación matemática. Su propósito específico abarcó:

Claude (Anthropic): Apoyo en la construcción de fórmulas de hoja de cálculo para el cálculo de fechas considerando días inhábiles, ruta crítica, holguras, línea base y el diseño visual del diagrama de Gantt.
Gemini (Google): Orientación conceptual para estructurar el análisis comparativo y la selección de las siete técnicas de planeación, verificación de fórmulas del método PERT (duración esperada y desviación estándar), estructuración del roadmap por sprints, guía en la reflexión grupal y clarificación sobre el registro de la línea base en el repositorio.
Las estimaciones originales de tiempo, la definición de actividades, la asignación de responsables, el diseño del diagrama de Gantt y la configuración del tablero Kanban fueron realizadas enteramente mediante el análisis, la discusión y el trabajo colaborativo del equipo. Todo el contenido final fue revisado y validado en su totalidad por los integrantes.

Reflexión grupal:

Durante la planificación temporal del sistema PAESA, el equipo asumió inicialmente una disponibilidad constante e ideal de los integrantes que requirió ser ajustada mediante el método PERT y la consideración de días inhábiles. La combinación del Roadmap por sprints con el tablero Kanban y sus límites WIP resultó ser la herramienta más efectiva al equilibrar la visión estratégica del proyecto con un flujo de trabajo continuo y ordenado. Como aprendizaje principal, en futuros proyectos se propone analizar con mayor profundidad las dependencias entre el backend y la base de datos desde las etapas iniciales de estimación, además de mantener una actualización más frecuente del tablero para evitar cuellos de botella en la ruta crítica.